



中华人民共和国国家标准

GB 18098—2000

工业炸药爆炸后有毒气体含量的测定

Determination of the toxic gases formed
by detonation of industrial explosives

2000-05-09 发布

2000-07-01 实施

国家质量技术监督局 发布

前 言

工业炸药爆炸后的有毒气体含量是保障采矿安全作业的重要指标,需要实行严格的试验和检测。本标准是在 WJ 1977—1990《工业炸药爆炸后有毒气体含量测定法》和 MT 60—1995《煤矿许用炸药爆炸后有毒气体量测定方法和判定规则》的基础上,按 GB/T 1 系列标准的要求制定的。

本标准由国防科学技术工业委员会提出。

本标准由中国兵器工业标准化研究所归口。

本标准起草单位:国家民用爆破器材质量监督检验中心、全国民用爆破器材产品长沙质量监督检验站、煤炭工业淮北爆破器材产品质量监督检验中心、国家煤矿防爆安全产品质量监督检验中心、中国兵器工业标准化研究所。

本标准主要起草人:吴维勤、李建湘、倪欧琪、夏 斌、段 赟、杨金侠、郑秀英。

中华人民共和国国家标准

工业炸药爆炸后有毒气体含量的测定

GB 18098—2000

Determination of the toxic gases formed
by detonation of industrial explosives

1 范围

本标准规定了工业炸药爆炸后气体试样的制备方法、有毒气体含量测定所用的试剂和材料、仪器和设备、试验步骤以及试验结果的表述等内容。

本标准适用于工业炸药爆炸后有毒气体(一氧化碳和氮氧化物)含量的测定。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 625—1989 化学试剂 硫酸
GB/T 629—1997 化学试剂 氢氧化钠
GB/T 631—1989 化学试剂 氨水
GB/T 633—1994 化学试剂 亚硝酸钠
GB/T 658—1988 化学试剂 氯化铵
GB/T 678—1990 化学试剂 乙醇(无水乙醇)
GB/T 1266—1986 化学试剂 氯化钠
GB/T 1282—1996 化学试剂 磷酸
GB/T 1294—1993 化学试剂 酒石酸
GB/T 2306—1997 化学试剂 氢氧化钾
GB/T 6684—1986 化学试剂 30%过氧化氢
GB/T 8031—1987 工业电雷管
GB/T 15349—1994 化学试剂 溴钾酚绿
HG/T 3-95—1976 甲基红
HG/T 3-1287—1980 化学试剂 氯化亚铜

3 方法提要

在一定的条件下,使一定量的炸药在一定容积的爆炸弹筒中爆炸,制得炸药爆炸后的气体试样,分别测定其中一氧化碳和氮氧化物的含量,再换算成有毒气体的总含量。

4 气体试样的制备

4.1 方法一(仲裁法)

4.1.1 试剂和材料

- a) 雷管:GB/T 8031,8号金属壳瞬发电雷管;
- b) 石英砂:二氧化硅含量不低于90%,粒度为0.40 mm~0.63 mm。

4.1.2 仪器、装置

4.1.2.1 仪器

- a) 动槽水银压力计:测量精度为0.04 kPa;
- b) 温度计:分度值为0.2℃;
- c) 天平:感量为0.5 g;
- d) 采样器:采样瓶、球胆等。

4.1.2.2 制备装置

气体试样制备装置(1)示意图见图1。

- a) 爆炸弹筒:外径为600 mm、内径为350 mm、内部深度为550 mm的钢制圆筒;
- b) 钢炮:外径为240 mm、高为300 mm的圆柱体,其中心孔直径为45 mm、深度为200 mm;
- c) 真空泵;
- d) 压力表:测量范围为0 MPa~0.1 MPa,1.5级;
- e) 真空表:1.5级;
- f) U型水银压差计:分度值为0.133 kPa。

4.1.3 制备步骤

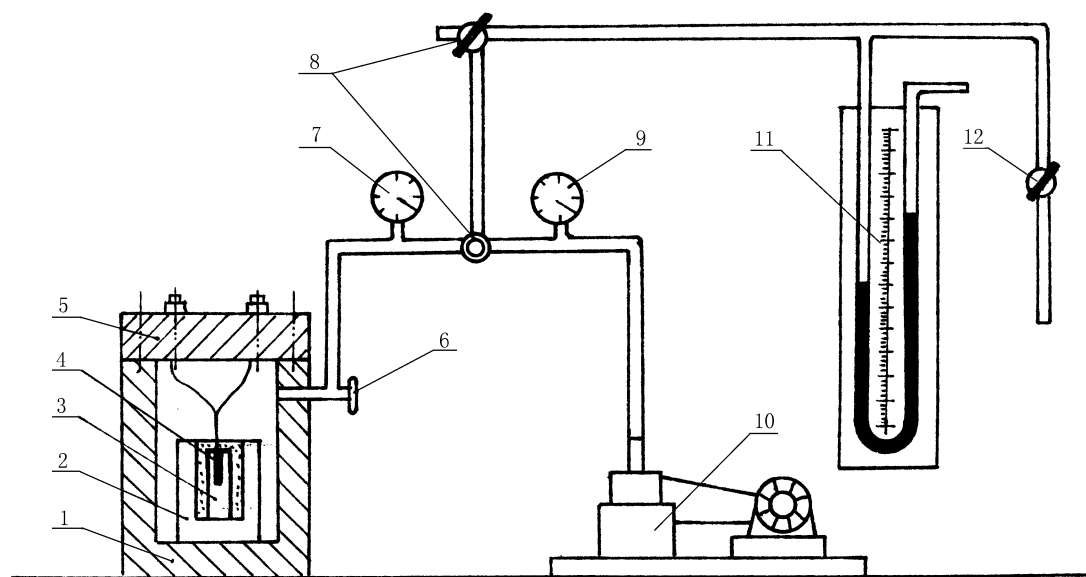
4.1.3.1 检查制备装置,爆炸弹筒内壁应洁净,接线柱上应无灰尘和锈垢,各阀门应通畅。

4.1.3.2 称取 $110.0 \text{ g} \pm 0.5 \text{ g}$ 原装药卷(直径大于35 mm的,应改装成直径为35 mm),将雷管插入药卷中央,插入深度为雷管全长的 $2/3$,然后装入钢炮内孔中。再称取 $300.0 \text{ g} \pm 0.5 \text{ g}$ 石英砂,自然充填在药卷周围与上部,雷管脚线分别接在两个接线柱上。

4.1.3.3 盖紧爆炸弹筒盖,启动真空泵抽气,至爆炸弹筒内剩余压力不大于4.0 kPa时,停止抽气。

4.1.3.4 起爆炸药,待爆炸弹筒内气体冷却到室温后,读取大气压力、室温和U型水银压差计压差值。大气压力应进行温度和纬度修正。

4.1.3.5 用采样器采集气体试样。



1—爆炸弹筒;2—钢炮;3—药卷;4—雷管;5—爆炸弹筒盖;6—总阀;7—压力表;
8—三通阀;9—真空表;10—真空泵;11—U型水银压差计;12—采样阀

图1 气体试样制备装置(1)示意图

4.2 方法二

4.2.1 试剂和材料

- a) 雷管:GB/T 8031, 8 号金属壳瞬发电雷管;
- b) 石英砂:二氧化硅含量不低于 90%, 粒度为 0.40 mm~0.63 mm, 洗净;
- c) 玻璃筒:用 95 玻璃制成与试验用药卷外径相应的平底圆筒。

4.2.2 仪器、装置

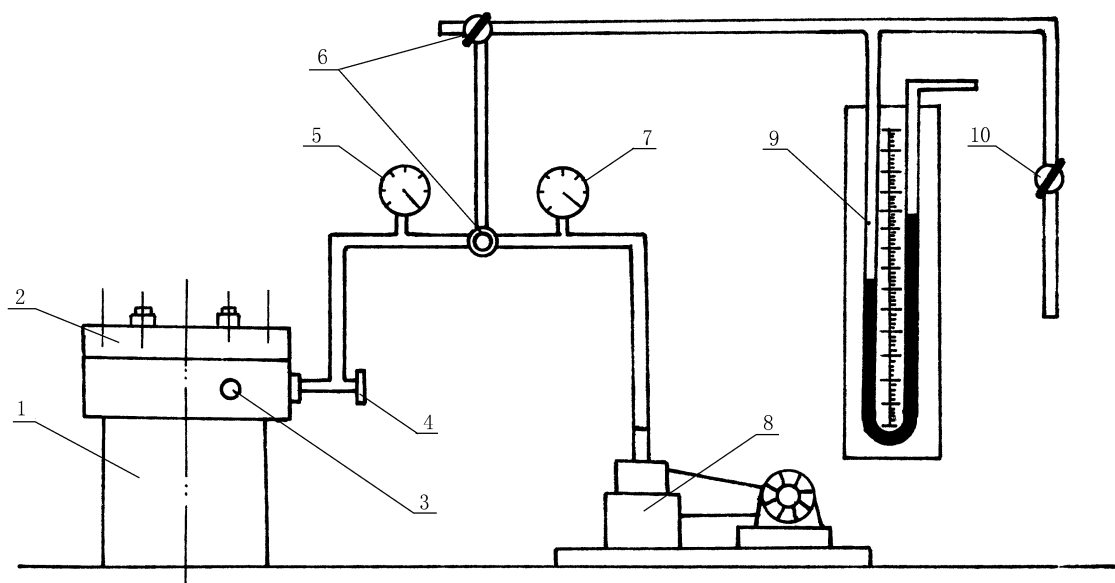
4.2.2.1 仪器

- a) 动槽水银压力计:测量精度为 0.04 kPa;
- b) 温度计:分度值为 0.2℃;
- c) 天平:感量为 0.5 g;
- d) 采样器:采样瓶、球胆等。

4.2.2.2 装置

气体试样制备装置(2)示意图见图 2。

- a) 爆炸弹筒:容积不小于 15 L 的钢制圆筒;
- b) 真空泵;
- c) 压力表:测量范围为 0 MPa~0.1 MPa, 1.5 级;
- d) 真空表:1.5 级;
- e) U 型水银压差计:分度值为 0.133 kPa。



1—爆炸弹筒;2—爆炸弹筒盖;3—引爆栓塞;4—总阀;5—压力表;
6—三通阀;7—真空表;8—真空泵;9—U 型水银压差计;10—采样阀

图 2 气体试样制备装置(2)示意图

4.2.3 制备步骤

4.2.3.1 检查制备装置,爆炸弹筒内壁应洁净,密封垫圈应完好,各阀门应通畅。

4.2.3.2 称取 $110.0 \text{ g} \pm 0.5 \text{ g}$ 原装药卷(直径大于 35 mm 的,应改装成直径为 35 mm),装入相应直径

已知质量的玻璃筒内制得药包,把雷管插入药包中央,插入深度为雷管全长的 2/3,再称取一定量的石英砂(石英砂和玻璃筒的总质量约为 110 g),覆盖在装药上部,自然堆积,不允许加压。

4.2.3.3 将药包悬吊在爆炸弹筒内,雷管脚线连在引爆电极上。

4.2.3.4 盖紧爆炸弹筒盖,启动真空泵抽气,至爆炸弹筒内剩余压力不大于 4.0 kPa 时,停止抽气。

4.2.3.5 起爆炸药,待爆炸弹筒内气体冷却至室温后,读取大气压力、室温和 U 型水银压差计压差值。大气压力应进行温度和纬度修正。

4.2.3.6 用球胆采集供一氧化碳含量测定用的气体试样。采集前,球胆应用气体试样冲洗三次;用采样瓶采集供氮氧化物含量测定用的气体试样。

5 有毒气体含量的测定

5.1 一氧化碳含量的测定

5.1.1 化学吸收法(仲裁法)

5.1.1.1 原理

气体试样中,二氧化碳用氢氧化钾溶液吸收,氧气用焦性没食子酸溶液吸收,一氧化碳用氯化亚铜氨溶液吸收,测定其前后的体积变化即可计算出一氧化碳的体积分数。

5.1.1.2 试剂和材料

a) 铜屑:紫铜屑;

b) 液体石蜡;

c) 焦性没食子酸;

d) 甲基橙;

e) 氢氧化钾溶液:用氢氧化钾(GB/T 2306)配制成质量分数为 25%~33%的溶液;

f) 氯化亚铜氨溶液:称取约 250 g 氯化铵(GB/T 658)溶于 750 mL 水中,加入约 200 g 氯化亚铜(HG/T 3—1287)充分搅拌后,加入约等于溶液体积 1/8 的氨水(GB/T 631),再加入 2 g~3 g 铜屑和一层厚 2 cm~3 cm 的液体石蜡;

g) 焦性没食子酸钾溶液:称取约 28 g 焦性没食子酸,溶于 50 mL 热水中,冷却后,加入 130 mL 氢氧化钾溶液;

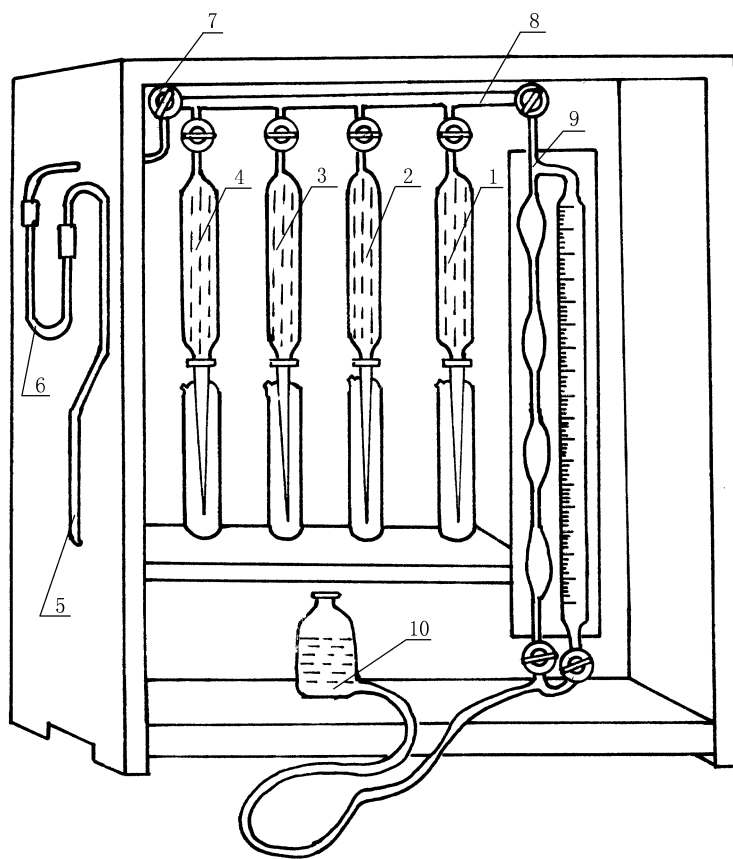
h) 硫酸溶液:用硫酸(GB/T 625)配制成质量分数为 10%的溶液;

i) 甲基橙溶液:用甲基橙配制成质量分数为 0.2%的溶液;

j) 封闭液:用硫酸溶液加氯化钠(GB/T 1266)配制成饱和溶液,再加几滴甲基橙溶液。

5.1.1.3 仪器和设备

气体分析仪示意图见图 3。



1、2、3、4—吸收瓶；5—气体导入管；6—过滤管；
7—三通阀；8—梳形管；9—双臂量气管；10—水准瓶

图 3 气体分析仪示意图

5.1.1.4 试验步骤

5.1.1.4.1 在吸收瓶 1 中注满氢氧化钾溶液,吸收瓶 2 中注满焦性没食子酸钾溶液,吸收瓶 3 中注满氯化亚铜氨溶液,吸收瓶 4 中注满硫酸溶液,并在各吸收瓶液面上放入液体石蜡。在水准瓶中注入封闭液,双臂量气管的水套中注入蒸馏水。

5.1.1.4.2 按气体分析仪操作说明,检查测定系统是否漏气。

5.1.1.4.3 向双臂量气管中通入 $100.0 \text{ mL} \pm 0.1 \text{ mL}$ 气体试样。

5.1.1.4.4 将双臂量气管中的气体试样依次压入吸收瓶 1 和吸收瓶 2 中,分别进行反复吸收,直至将二氧化碳和氧气吸收完全后,再压入吸收瓶 3 中吸收一氧化碳,压入吸收瓶 4 中除去氨气,测量吸收后剩余气体的体积。

5.1.1.5 试验结果的表述

气体试样中一氧化碳含量按式(1)计算。

$$\varphi_1 = \frac{V_1 - V_2}{V_0'} \times 100 \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中: φ_1 ——气体试样中一氧化碳的体积分数, %;

V_1 ——通过吸收瓶 3 前的气体体积, mL;

V_2 ——通过吸收瓶 4 后的气体体积, mL;

V_0' ——气体试样的体积, mL。

平行测定二次,允许差应不大于 0.5%,取算术平均值作为结果,结果精确至 0.1%。

5.1.2 红外线气体分析器法

5.1.2.1 原理

根据一氧化碳对一定波长红外光有特征吸收,且一氧化碳含量与能量损失符合比耳定律,用一氧化碳标准气校正,直接测得结果。

5.1.2.2 试剂和材料

一氧化碳标准气:标准气中一氧化碳含量应与被测组分中一氧化碳含量接近。

5.1.2.3 仪器和设备

红外线气体分析器:精度应不低于0.1%。

5.1.2.4 试验步骤

5.1.2.4.1 启动红外线气体分析器,待其稳定后,校正零点,通入一氧化碳标准气校正满度。

5.1.2.4.2 向红外线气体分析器中通入一定量的气体试样,测出一氧化碳的体积分数。

5.1.2.5 试验结果的表述

平行测定二次,允许差应不大于0.5%,取算术平均值作为结果,结果精确至0.1%。

5.1.3 气相色谱法

5.1.3.1 原理

不同物质在不同的两相(气、固或液)中具有不同的分配系数,当两相作相对运动时,这些物质在两相中反复进行多次分配,从而使那些分配系数只有微小差异的组分产生很大的分离效果。

5.1.3.2 试剂和材料

a) 固定相:13X分子筛,孔径为0.15 mm~0.20 mm;

b) 载气:氩气,纯度为99.99%;

c) 一氧化碳标准气:标准气中一氧化碳含量应与被测组分中一氧化碳含量接近。

5.1.3.3 仪器和设备

a) 气相色谱仪;

b) 色谱柱:内径为3 mm,长为2 m,装填13X分子筛;

c) 检测器:热导检测器;

d) 色谱数据处理机:专用微机。

5.1.3.4 色谱条件

a) 柱温:50℃;

b) 检测器温度:100℃;

c) 载气流量:20 mL/min~40 mL/min;

d) 柱前压:0.1 MPa。

5.1.3.5 试验步骤

5.1.3.5.1 按仪器说明书中的步骤开动气相色谱仪,按色谱条件把气相色谱仪调到可用状态,基线稳定后,设置色谱数据处理机的工作参数。

5.1.3.5.2 向气相色谱仪中通入一氧化碳标准气三次,求一氧化碳的校正因子(色谱数据处理机自动计算)。

5.1.3.5.3 向气相色谱仪中通入一定量的气体试样,测出一氧化碳的含量及测定误差。

5.1.3.6 试验结果的表述

平行测定三次,允许差应不大于0.5%,取三次平行测定的算术平均值作为结果,结果精确至0.1%。

5.2 氮氧化物含量的测定

5.2.1 容量分析法(仲裁法)

5.2.1.1 原理

炸药爆炸气体中所含的氮氧化物主要是一氧化氮和二氧化氮。用过氧化氢将其中的一氧化氮氧化成二氧化氮,二氧化氮被水吸收形成酸,用标准碱溶液滴定。根据碱溶液消耗量,可计算出产物中氮氧化物的含量。

5.2.1.2 试剂和材料

- a) 无水乙醇:GB/T 678;
- b) 十二烷基苯磺酸钠溶液:十二烷基苯磺酸钠的质量分数为1%;
- c) 过氧化氢溶液:质量分数为3%,用30%过氧化氢(GB/T 6684)配制;
- d) 溴甲酚绿乙醇溶液:用溴甲酚绿(GB/T 15349)配制成质量分数为0.1%的溴甲酚绿乙醇溶液;
- e) 甲基红乙醇溶液:用甲基红(HG/T 3—95)配制成质量分数为0.2%的甲基红乙醇溶液;
- f) 氢氧化钠标准溶液:用氢氧化钠(GB/T 629)配制成浓度为0.1 mol/L的氢氧化钠标准溶液;
- g) 混合指示剂:由溴甲酚绿乙醇溶液和甲基红乙醇溶液按体积比3:1混合。

5.2.1.3 仪器和设备

采样瓶:1 000 mL~3 000 mL。

5.2.1.4 试验步骤

5.2.1.4.1 在采样瓶中装入100 mL过氧化氢溶液和2 mL十二烷基苯磺酸钠溶液,将采样瓶抽真空至剩余压力不大于4.0 kPa时,充以1 000 mL~3 000 mL气体试样,剧烈摇动10 min,静放5 min~10 min。

5.2.1.4.2 将采样瓶中的吸收液转移到500 mL锥形瓶中,用水冲洗采样瓶三次,加热煮沸,冷却到室温,加入2~3滴混合指示剂,用0.1 mol/L氢氧化钠标准溶液滴定至绿色为终点。

5.2.1.5 试验结果的表述

气体试样中氮氧化物的含量按式(2)计算。

$$\varphi_2 = \frac{22.4 \times c_1 \times V_3}{V_0''} \times 100 \dots\dots\dots (2)$$

式中: φ_2 ——氮氧化物体积分数, %;

c_1 ——氢氧化钠标准溶液的浓度, mol/L;

V_3 ——滴定消耗的氢氧化钠标准溶液的体积, mL;

V_0'' ——标准状况下气体试样的体积, mL。

平行测定二次,允许差应不大于0.2%,取算术平均值作为结果,结果精确至0.01%。

5.2.2 分光光度法

5.2.2.1 原理

炸药爆炸时,生成的氮氧化物是一氧化氮和二氧化氮。其中一氧化氮被空气中的氧氧化成二氧化氮,二氧化氮被氢氧化钠溶液吸收生成硝酸盐和亚硝酸盐,加入显色剂,显现出桃红色,根据显色程度与二氧化氮含量成正比,采用分光光度法可测得二氧化氮含量。

5.2.2.2 试剂和材料

- a) 氢氧化钠溶液:用氢氧化钠(GB/T 629)配制成浓度为0.1 mol/L的溶液;
- b) 吸收液:将氢氧化钠溶液与无水乙醇(GB/T 678)按1:2体积比混合配制;
- c) 亚硝酸钠贮备溶液:称取0.150 0 g±0.001 0 g亚硝酸钠(GB/T 633),放入容积为1 000 mL的容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度,摇匀,作为溶液A;用移液管吸取100 mL溶液A,转入另一容积为1 000 mL的容量瓶中,再用蒸馏水稀释至刻度,摇匀,作为溶液B;
- d) 亚硝酸钠标准溶液(1 mL该溶液含0.001 5 mg NaNO₂,相当于0.002 mg NO₂):用移液管吸取10 mL亚硝酸钠贮备溶液(溶液B)转入100 mL容量瓶中,用吸收液稀释至刻度,摇匀;
- e) 显色剂:将萘基盐酸二氨基乙烯(化学纯)、对氨基苯磺酰胺和酒石酸(GB/T 1294)按1:4:95的质量比混合,在乳钵中研磨并混合均匀,装入棕色瓶中,置于干燥器内备用;

f) 显色剂溶液:称取约 30 g 显色剂溶于 100 mL 质量分数为 4% 的磷酸(GB/T 1282)溶液中,用时现配。

5.2.2.3 仪器和设备

a) 分析天平:感量 0.1 mg;

b) 移液管:10 mL、25 mL;

c) 刻度吸管:1 mL(最小分度值为 0.01 mL)、5 mL(最小分度值为 0.05 mL)、10 mL(最小分度值为 0.1 mL);

d) 分光光度计;

e) 采样瓶。

5.2.2.4 试验步骤

5.2.2.4.1 工作曲线的绘制

用刻度吸管分别吸取亚硝酸钠标准溶液 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 6.0, 7.0 mL 于比色管中(其对应的二氧化氮质量为 0, 0.001, 0.002, 0.003, 0.004, 0.005, 0.006, 0.008, 0.010, 0.012, 0.014 mg), 分别加入吸收液至 15 mL 刻度。

再用移液管分别吸取 5 mL 显色剂溶液加入比色管中。然后, 将比色管置于 $25^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ 恒温水浴中, 保温约 30 min, 使其完全显色。在分光光度计上, 用 1 cm 比色皿, 以零标准溶液作参比, 于波长 545 nm 处测定每一标准溶液的吸光度。

以二氧化氮的质量为横坐标, 吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

5.2.2.4.2 二氧化氮的测定

分别取 40 mL 气体试样, 注入装有 15 mL 二氧化氮吸收液的两个真空采样瓶中。将气体试样经 24 h 氧化和吸收后, 用于测定。

准确吸取 5 mL 显色剂溶液于采样瓶中, 按 5.2.2.4.1 所述方法以试剂空白溶液作参比测定吸光度。根据吸光度在工作曲线上查得该试样所对应的二氧化氮的质量, 然后换算成二氧化氮体积分数。

5.2.2.5 试验结果的表述

气体试样中氮氧化物的含量按式(3)计算。

$$\varphi_2 = \frac{a \times 6.4 \times 10^{-5}}{V_0''} \times 100 \quad \dots\dots\dots (3)$$

式中: φ_2 ——气体试样中氮氧化物的体积分数, %;

a ——从工作曲线上查得的 NO_2 的质量, mg;

6.4×10^{-5} ——换算系数, L/mg;

V_0'' ——标准状况下气体试样的体积, L。

平行测定二次, 允许差应不大于 0.3%, 取算术平均值作为结果, 结果精确至 0.01%。

5.3 有毒气体总量的计算

5.3.1 标准状况下, 每千克炸药爆炸后气体的总体积按式(4)计算。

$$V_0 = \frac{V_r \times (P_4 + P_1 - P_2 - P_3) \times 273 \times 1\,000}{101.3 \times (273 + t)m} \quad \dots\dots\dots (4)$$

式中: V_0 ——标准状况下, 每千克炸药爆炸后产生的气体体积, L/kg;

V_r ——气体试样制备方法一为减去钢炮所占体积后爆炸弹筒内的实际容积, L; 气体试样制备方法二为爆炸弹筒的实际容积, L;

P_4 ——U 型水银压差计的压差值, kPa;

P_1 ——测定时的大气压力, kPa;

P_2 ——抽真空时, 弹筒内剩余压力, kPa;

P_3 ——温度为 t 时空气饱和水蒸汽压力, kPa;

273——绝对温度和摄氏温度换算常数；

1 000——千克和克的换算系数；

101.3——毫米汞柱与千帕斯卡的换算系数 0.1333 与标准状况大气压力 760mmHg 的乘积。

t ——测定时的室温，℃；

m ——测定用药卷质量，g。

5.3.2 每千克炸药爆炸后，生成的一氧化碳和氮氧化物的体积分别按式(5)、(6)计算。

$$V' = V_0 \times \varphi_1 \quad \dots\dots\dots (5)$$

$$V'' = V_0 \times \varphi_2 \quad \dots\dots\dots (6)$$

式中： V' ——每千克炸药爆炸后生成的一氧化碳体积，L/kg；

V_0 ——标准状况下，每千克炸药爆炸后产生的气体体积，L/kg；

φ_1 ——气体试样中一氧化碳的体积分数，%；

V'' ——每千克炸药爆炸后生成的氮氧化物体积，L/kg；

φ_2 ——气体试样中氮氧化物的体积分数，%。

5.3.3 每千克炸药爆炸后生成的有毒气体总量(按标准状况下折算成一氧化碳计)按式(7)计算。

$$V = V' + 6.5V'' \quad \dots\dots\dots (7)$$

式中： V ——每千克炸药爆炸后生成的有毒气体总量，L/kg；

V' ——每千克炸药爆炸后生成的一氧化碳体积，L/kg；

6.5——将氮氧化物折算成一氧化碳时的毒性系数；

V'' ——每千克炸药爆炸后生成的氮氧化物体积，L/kg。

平行测定二次，允许差应不超过 10 L/kg，取较大值作为最终结果，并修约到个数位。

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
工业炸药爆炸后有毒气体含量的测定
GB 18098—2000

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
电 话:68522112

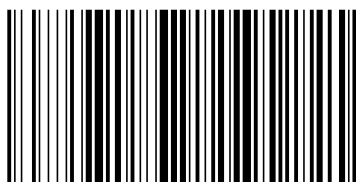
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 18 千字
2000年6月第一版 2000年6月第一次印刷
印数 1—2 500

*

书号: 155066 • 1-16787 定价 12.00 元



GB 18098-2000